

EQUAÇÃO NÃO LINEAR-: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Nome: _____ Data de entrega: **05/09/2025**; até 19:00 hs

A ATIVIDADE É INDIVIDUAL

- O gráfico da função do problema deve ser realizado usando **MATLAB** ou **qualquer outro software** de gráfico
- Apresentar no RELATORIO todas as contas realizadas da primeira iteração para o método da Bissecção
- Aluno que apresente o trabalho com os dados e o nome de outro aluno terá **zero (0)** na ATIVIDADE CURRICULAR.

Dada a função que aparece na **TABELA 1**:

- Escreva a função **f(x)** que vai usar para determinar a Raiz.
- Determinar a RAIZ graficamente e determine o intervalo **[a , b]** onde ela se encontra.
- Lançar uma **grade** no gráfico. Escrever o **Nome do aluno**, no TÍTULO do gráfico. **Identificar os eixos**. Identificar a **RAIZ no gráfico**.
- Aplicar o método da **BISSEÇÃO** para calcular a RAIZ **x**. Usar **Erro = 10⁻⁵**, e o intervalo determinado em (b).
- Para resolver o item (d) o aluno poderá as funções do **MATLAB**, dadas em laboratório ou qualquer **outra linguagem de programação** que o aluno aprendeu na matéria **ALGORITMOS**. Para usar os códigos criados em outra linguagem de programação, deve ser testado usando o exemplo dado no arquivo que acompanha esta atividade.
- Escreva a RAIZ **x = _____**
- Criar um **RELATORIO** com as respostas solicitadas. Enviar os arquivos com os códigos utilizados.

TABELA 1

No	Função	Intervalo
1	$f(x) = x^3 + 3,8x^2 - 8,6x - 25,4 = 0$	[-6, -4]
2	$f(x) = -x^{1/3} + 0,5x^2 - 2,5 = 0$	[-10, -1]
3	$f(x) = x^3 + 12x^2 - 100x - 6,5 = 0$	[-5, 1]
4	$f(x) = x^3 - 2,2x^2 - 2,15x + 6,1 = 0$	[-3 0]
5	$f(x) = x^2 - 3x + e^x - 3 = 0$	[0, 3]
6	$f(x) = 2 \text{ sen}(\sqrt{x}) - x = 0$	[0, 2]
7	$f(x) = 2x^3 - 11,7x^2 + 17,7x - 6 = 0$	[-5, 1]
8	$f(x) = -2 + 5,5x - 4x^2 + 0,5x^3 = 0$	[4, 8]
9	$f(x) = x^4 - 7,5x^3 + 14,5x^2 + 3x - 22 = 0$	[-4, 0]
10	$f(x) = x^3 + 3,8x^2 - 8,6x - 25,4 = 0$	[-3, 0]

11	$f(x) = -x^{1/3} + 0,5x^2 - 2,0 = 0$	[1, 10]
12	$f(x) = x^3 + 12x^2 - 100x - 6 = 0$	[-20, -15]
13	$f(x) = x^3 - 2,2x^2 - 2,15x + 5,1 = 0$	[0 2]
14	$f(x) = x^2 - 3x + e^x - 2 = 0$	[-3, 0]
15	$f(x) = 2x^3 - 11,7x^2 + 17,7x - 5 = 0$	[1, 3]

ALUNO	PROB.
DIEGO FONSECA DA SILVA	1
EDUARDO SLOMP ARÂN	2
ENRICO BELO	3
ERICK ARTHUR	4
FABRICIO RICARDO	5
GABRIEL SODRE	6
HERIQUE CIPRIANI	7
HUGO PINHEIRO	8
LORINA ZONDERVAN	9
LUIZ CARLOS GOULARD	10
PAULO ROBERTO	11
PEDRO HENRIQUE KONS	12
	13
	14

Boa Atividade Curricular!!